



USMP
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	CUARTA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2024 - 2
ASIGNATURA	CÁLCULO II	CICLO:	III
DOCENTE (S)	WILLIAM ACOSTA A.		
EVENTO:	SECCIÓN:	DURACION:	75 min.
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL		

1. Responder:

a. Sea la función $f_{(x,y,z)} = x^5 + 5^y + \text{Sen } z - xyz$; y además:

$x = t^3$; $y = 2e^{t+1} - r$; $z = \ln(2r-1)$. Hallar $\frac{\partial z}{\partial t}$; para $t = -1$; $r = 1$

b. Calcular $\int_0^2 \int_{y^2}^4 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{y}} dx dy$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2. Grafique la región, y luego evalúe la integral:

$\iint_{\mathcal{R}} (x^2 - 2xy) dx dy$, donde $\mathcal{R} = \{(x,y) / 0 \leq x \leq 1 : \sqrt{x} \leq y \leq 2-x\}$

3. Responder:

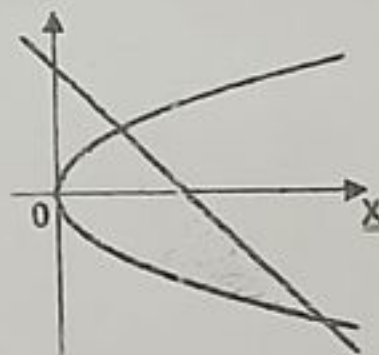
a. Determine: $\iint_D \frac{(x^2 - y^2)x - 2xy^2}{x^2 + y^2} dx dy$; Si la región $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 9 \\ x \geq 0 ; y \geq 0 \end{cases}$

b. Calcule $\int_0^4 \int_{\frac{y}{2}}^2 3x^2 dx dy$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Calcule la ordenada del centro de masa,

de la región R limitado por: $y^2 = x$; $y = -x + 2$



Handwritten calculations for the center of mass:

$$y = \frac{\int \int_{\mathcal{R}} y \, dA}{\int \int_{\mathcal{R}} 1 \, dA}$$

$$= \frac{\int_0^2 \int_{y^2}^{2-y} y \, dx dy}{\int_0^2 \int_{y^2}^{2-y} 1 \, dx dy}$$

$$= \frac{\int_0^2 y(2-y-y^2) dy}{\int_0^2 (2-y-y^2) dy}$$

$$= \frac{\int_0^2 (2y - y^2 - y^3) dy}{\int_0^2 (2y - y^2 - y^3) dy}$$

$$= \frac{[y^2 - \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4}]_0^2}{[y^2 - \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4}]_0^2}$$

$$= \frac{4 - \frac{8}{3} - \frac{16}{4}}{4 - \frac{8}{3} - \frac{16}{4}} = \frac{4 - \frac{8}{3} - 4}{4 - \frac{8}{3} - 4} = \frac{-\frac{8}{3}}{-\frac{8}{3}} = 1$$

Mariano estuvo aqui

PREGUNTA	1	2	3	4
a	b		a	b
PUNTAJE	3	2	4	3

CICLO 2024-2

25/10/2024

LA COORDINACIÓN ACADÉMICA

Handwritten calculations for the center of mass:

$$3 \int_{1/2}^2 x^2 dx \rightarrow 3 \left[\frac{x^3}{3} \right]_{1/2}^2 \rightarrow 2^3 - \left(\frac{1}{2} \right)^3$$

$$\int_0^4 8 - \frac{y^3}{2} dy \rightarrow 8y - \frac{y^4}{8} \Big|_0^4 \rightarrow 32 - \frac{16}{8} = 32 - 2 = 30$$

Handwritten calculations for the center of mass:

$$\frac{1}{4} \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) \Big|_0^4 \rightarrow \frac{1}{4} (2(4) - \frac{4^3}{2}) - \left(\frac{4^4}{2} - \frac{0^4}{2} \right) \rightarrow \frac{1}{4} (8 - 16) \rightarrow -2$$